สถานการณ์ที่ 10

ช่างเทคนิค ซ่อมบำรุง กังหันลม ผลิตไฟฟ้า

การประเมิน และควบคุมความเสี่ยง ตามลำดับขั้น (Hierarchy of Controls)

Wind Turbine Technician

69030332 นายธนกฤต ประดับวงศ์
69030221 นายวัชราวุธ สันตะวา
69030205 นางสาวรัตนวดี กุลสิงห์
69030261 นางสาวอภิชญา มะนูลีม
69030215 นางสาววรัทยา นมัสไธสง



ภาพรวมสถานการณ์

เกิดอะไรขึ้น บนเสากังหันลม

ช่วงที่ 1

ปีนขึ้นเสา

ช่าง 2 คน ปีนบันได แนวดิ่ง ในเสาที่มืด และแคบ สูง 100 ม. แบกเป้เครื่องมือ 15 กก. จนเหนื่อยหอบ

ช่วงที่ 2

ถึงห้อง Nacelle

ร้อนจัด จากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และพื้นลื่น เพราะน้ำมันเกียร์ รั่วซึม

ช่วงที่ 3

ตรวจใบพัดด้านนอก

ยืนบนขอบแคบ สูง 100 ม. ลมกระโชก เกิน 40 กม./ชม. ขันน็อตแรงบิดสูง แล้วประแจ หลุดมือตกลงพื้น

ช่วงที่ 4

ฟ้าร้อง ใกล้เข้ามา

เสากังหัน ดึงดูดฟ้าผ่า การลงจากเสา ใช้เวลา 15–20 นาที อาจหนีไม่ทัน

⚠ ทั้งหมดนี้ เกิดบนที่สูง 100 เมตร โดยไม่มีลิฟต์ ไม่มีระบบเตือนฟ้าผ่า และแผนกู้ภัย ไม่เคยซ้อมจริง

ข้อมูลประกอบสถานการณ์

สภาพแวดล้อม และมาตรการที่มีอยู่เดิม

100
เมตร ความสูง ของเสาทาวเวอร์

120+
เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง ของใบพัด

40+
กม./ชม. ลมกระโชก ที่โคนใบพัด

15
กก. น้ำหนักเป้า เครื่องมือไฮดรอลิก

15–20
นาที เวลาลงจากเสา อย่างน้อย

บ่าย
เมฆฝนฟ้าคะนอง ก่อตัวขึ้น

✓ มีอยู่แล้ว

- Harness + เชือกนิรภัยคู่ (Twin Lanyards)
- ระบบรางดึงสายกันตก ในบันได
- อบรมทำงานบนที่สูง (Working at Heights)

⚠ ยังขาด

- ลิฟต์โดยสาร ในเสา
- ระบบตรวจวัด และเตือนฟ้าผ่า แบบเรียลไทม์
- แผนกู้ภัย (Rescue Plan) ที่ซ้อมจริง

ใบงานส่วนที่ 1 · ขั้นตอนที่ 1 และ 2 (1/2)

การชี้บ่งอันตราย และผู้มีความเสี่ยง

ลำดับ	กิจกรรม / จุด ปฏิบัติงาน	อันตรายที่ ชี้บ่งได้ (Hazard Identified)	ประเภท อันตราย	ใครคือ ผู้มีความเสี่ยง (รวมกลุ่มเปราะบาง)	ลักษณะความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิด
1	อยู่บนเสา และ Nacelle ช่วงบ่าย	ฟ้าผ่าเสากังหัน จากพายุฝนฟ้าคะนอง และไฟไหม้ห้องเครื่อง	ทางกายภาพ (ไฟฟ้า)	ช่างเทคนิค 2 คน ที่อยู่บนเสา	ไฟฟ้าช็อต ไฟลวก เสียชีวิต ห้องเครื่อง เสียหาย
2	ตรวจรอยร้าว ที่โคน ใบพัด สูง 100 ม.	ตกจากที่สูง ขณะยืนบนขอบแคบ ลมกระโชก แรงกว่า 40 กม./ชม.	ทางกายภาพ (งานบนที่สูง)	ช่างเทคนิค 2 คน ที่ออกไปนอกอาคาร	ตกกระแทกพื้น ทุพพลภาพถาวร หรือเสียชีวิต
3	ขันน็อต ด้วยประแจ แรงบิดสูง บนที่สูง	ประแจหลุดมือ ตกจากที่สูง 100 ม. สู่พื้นดิน	ทางกล (กระแทก)	ผู้ที่อยู่ด้านล่าง (ถ้ามี) เช่น ทีมภาคพื้นดิน ผู้รับเหมา ผู้สัญจร	ถูกกระแทกรุนแรง ที่ศีรษะ เสียชีวิต ทรัพย์สินเสียหาย
4	หนีลงจากเสา เมื่อเกิดเหตุ ฉุกเฉิน	ลงบันไดแนวดิ่ง 100 ม. ใช้เวลา 15–20 นาที ไม่มีลิฟต์ แผนกู้ภัย ไม่เคยซ้อม	เหตุฉุกเฉิน (กายภาพ)	ช่างเทคนิค 2 คน และ ทีมกู้ภัย	หนีไม่ทัน ติดค้างบนที่สูง เสียชีวิต

ใบงานส่วนที่ 1 · ขั้นตอนที่ 1 และ 2 (2/2)

การชี้บ่งอันตราย และผู้มีความเสี่ยง (ต่อ)

ลำดับ	กิจกรรม / จุด ปฏิบัติงาน	อันตรายที่ ชี้บ่งได้ (Hazard Identified)	ประเภท อันตราย	ใครคือ ผู้มีความเสี่ยง (รวมกลุ่มเปราะบาง)	ลักษณะความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิด
5	เดินและทำงาน ในห้อง Nacelle	พื้นลื่น จากละอองน้ำมันเกียร์ ที่รั่วซึม	ทางกล (ลื่น ล้ม) และทางเคมี	ช่างเทคนิค 2 คน	ลื่นล้ม กระดูกหัก ต้องส่งโรงพยาบาล ผิวหนังระคายเคือง จากน้ำมัน
6	ทำงาน ในห้อง Nacelle	อุณหภูมิร้อนจัด จากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	ทางกายภาพ (ความร้อน)	ช่างเทคนิค 2 คน โดยเฉพาะคนที่เหนื่อยจากการปีน	เพลียแดด ขาดน้ำ หมดสติ ตัดสินใจพลาด
7	ปีนบันไดแนวดิ่ง 100 ม. ในเสาที่ มืดและแคบ	แบกเป้เครื่องมือ ไฮดรอลิก 15 กก. ปีนจนเหนื่อยหอบ	ทางการยศาสตร์	ช่างเทคนิค 2 คน (ผู้สูงอายุ หรือมีโรคหัวใจ เสี่ยงกว่า)	กล้ามเนื้อและหลัง บาดเจ็บ หัวใจทำงานหนัก ตกบันไดเพราะหมดแรง
8	ทำงานเร่งรีบ ขณะพายุกำลังเข้า	ความเครียดและ ความกดดัน ต้องรีบทำงาน แข่งกับเวลา และสภาพอากาศ	ทางจิตวิทยาสังคม	ช่างเทคนิค 2 คน	ตัดสินใจพลาด ใช้ทางลัด ฝืนทำงาน ทั้งที่อันตราย

อันตรายทางชีวภาพ: ไม่พบในสถานการณ์นี้

ใบงานส่วนที่ 1 · ขั้นตอนที่ 2

ใครมีความเสี่ยง และเสี่ยงอย่างไร

ผู้ปฏิบัติงาน โดยตรง

- ช่างเทคนิค ซ่อมบำรุง 2 คน
- ปีนเสา ซ่อมในห้อง Nacelle และออกไป ที่โคนใบพัด
- เสี่ยงที่สุด เพราะอยู่บนที่สูง ตลอดการทำงาน

บุคคลอื่น ที่อาจได้รับผลกระทบ

- ทีมภาคพื้นดิน และผู้รับเหมา ที่อยู่ใต้ใบพัด
- ผู้สัญจร ผ่านบริเวณฐานเสา
- ทีมกู้ภัย ที่ต้องขึ้นไปช่วย

กลุ่มเปราะบาง

- ช่างใหม่ ที่ยังไม่ชำนาญ
- ผู้สูงอายุ หรือผู้มีโรคหัวใจ ความดันโลหิต
- แรงงานต่างด้าว ที่ไม่เข้าใจ ป้ายเตือนภาษาไทย
- เยาวชนต่ำกว่า 18 ปี และสตรีมีครรภ์ ไม่ควรมอบหมายงานนี้

อันตรายเข้าสู่ตัวช่างได้ 5 ทาง

ตกจากที่สูง | ฟ้าผ่า และไฟฟ้าช็อต | ถูกวัตถุตกกระแทก | ลื่นล้ม | ความร้อน และหมดแรง

ใบงานส่วนที่ 2 · ขั้นตอนที่ 3

ประเมินความเสี่ยง สภาพเดิม (เรียงตามคะแนน)

อันตรายที่ วิเคราะห์	มาตรการเดิม ที่มีอยู่จริง	โอกาสเกิด (L)	ความรุนแรง (S)	ผลคูณ (L × S)	ระดับ ความเสี่ยง	การตัดสินใจ
1. ฟ้าผ่าเสากังหัน จากพายุฝนฟ้าคะนอง	ไม่มีระบบตรวจวัด และเตือนภัยฟ้าผ่า ไม่มีแผนหยุดงาน และลงจากเสา	4	4	16	สูงมาก (4)	ยอมรับไม่ได้ หยุดงานทันที
2. วัตถุตกจากที่สูง (ประแจหลุดมือ)	ไม่มีเชือกผูกเครื่องมือ ไม่มีเขตห้ามเข้า ใต้ใบพัด	4	4	16	สูงมาก (4)	ยอมรับไม่ได้ หยุดงานทันที
3. ตกจากที่สูง ที่ขอบโคนใบพัด	มี Harness + Twin Lanyards ระบบรางกันตก และอบรม แต่ไม่มีการเตือนลมแรง และไม่มีระบบ PM	3	4	12	สูงมาก (4)	ยอมรับไม่ได้ หยุดงานทันที
4. อพยพและกู้ภัย ไม่ทัน	มีแผนกู้ภัย (Rescue Plan) แต่ไม่เคยซ้อมจริง ไม่มีลิฟต์ ไม่มีสัญญาณเตือน	3	4	12	สูงมาก (4)	ยอมรับไม่ได้ หยุดงานทันที
5. พื้นลื่น จากน้ำมันเกียร์ รั่วซึม	ไม่มีมาตรการเฉพาะ ไม่มีป้ายเตือน ไม่มีการเช็ดพื้น	4	2	8	สูง (3)	ยอมรับไม่ได้ เพิ่มมาตรการ ไม่ต้องหยุดงาน

L: 4 = ไม่มีมาตรการเลย · 3 = มีแผน แต่ไม่มีป้ายเตือนและ PM / S: 4 = ทุพพลภาพถาวร หรือเสียชีวิต · 2 = ส่งโรงพยาบาล

ใบงานส่วนที่ 2 · สรุปเป็นภาพ

ตำแหน่งความเสี่ยง บน Risk Matrix

L / S	S=1 เล็กน้อย	S=2 ปานกลาง	S=3 มาก	S=4 มากที่สุด
L=4 สูง	4 ปานกลาง	8 สูง R5	12 สูงมาก	16 สูงมาก R1 R2
L=3 ปานกลาง	3 ปานกลาง	6 ปานกลาง	9 สูง	12 สูงมาก R3 R4
L=2 น้อย	2 เล็กน้อย	4 ปานกลาง	6 ปานกลาง	8 สูง
L=1 ยาก	1 เล็กน้อย	2 เล็กน้อย	3 ปานกลาง	4 ปานกลาง

5 อันตรายที่ประเมิน

- **R1** ฟ้าผ่าเสากังหัน (16)
- **R2** วัตถุตกจากที่สูง (16)
- **R3** ตกจากที่สูง (12)
- **R4** อพยพและกู้ภัย ไม่ทัน (12)
- **R5** พื้นลื่นจากน้ำมัน (8)

สูงมาก (12, 16): หยุดงานทันที
สูง (8, 9): เพิ่มมาตรการ ไม่ต้องหยุดงาน
ปานกลาง (3, 4, 6) และ **เล็กน้อย** (1, 2): ยอมรับได้

ใบงานส่วนที่ 3 · ขั้นตอนที่ 4 (1/2)

มาตรการควบคุม ลำดับที่ 1 ถึง 3

ลำดับขั้น การควบคุม	รายละเอียดมาตรการ ที่กลุ่มนำเสนอ	ความเป็น ไปได้	เหตุผลสนับสนุน และวิธีการปฏิบัติ
1. ขจัด / ทดแทน (Elimination & Substitution)	ทดแทน: ใช้โดรนตรวจรอยร้าว ที่โคนใบพัด แทนการยืนบนขอบ · ขจัดต้นเหตุ: ซ่อมซีลและท่อ น้ำมันเกียร์ที่รั่ว · เลื่อนงานบนเสา เมื่อพยากรณ์ว่ามีพายุ	ทำได้ (บางส่วน)	ยกเลิกการซ่อมบนเสาทั้งหมด ไม่ได้ เพราะต้องมีคนไปแก้จริง แต่ลดจำนวนครั้ง และเวลาที่คนอยู่บนที่สูงได้ และตัดต้นเหตุพื้นลื่น
2. ควบคุมทางวิศวกรรม (Engineering Controls)	ระบบตรวจวัดและเตือนฟ้าผ่า แบบเรียลไทม์ · จุดยึดและราวกันตก ถาวรที่โคนใบพัด · เชือกผูกเครื่องมือ กันหล่น · รอกยกเครื่องมือ แทนการแบก (ลิฟต์เป็นแผนระยะยาว) · ถาดรองน้ำมัน และพื้นกันลื่น	ทำได้	แก้ที่ตัวระบบ จึงคุ้มครองทุกคน โดยไม่ต้องพึ่งพฤติกรรม ระบบเตือนช่วยให้มีเวลาลงจากเสา ก่อนพายุถึง เชือกผูกเครื่องมือกันประแจ หล่นซ้ำ และรอกลดภาระแบกเป้ 15 กก.
3. บริหารจัดการ และวิธีปฏิบัติ (Administrative Controls)	SOP งานบนเสา: ตรวจพยากรณ์ก่อนขึ้น · หยุดงานและลงจากเสาทันที เมื่อระบบเตือนฟ้าผ่า หรือลมเกินค่า ที่ผู้ผลิตกำหนด · ซ้อมแผนกู้ภัยจริง ทุกปี · กั้นเขตใต้ใบพัด · อบรมทุกคน	ทำได้	ต้นทุนต่ำ เริ่มได้ทันที ทำให้ทุกคนรู้ว่าต้องทำอะไร เมื่อฟ้าร้อง และการซ้อมจริง ทำให้ลงจากเสาและกู้ภัยได้เร็วขึ้น

ใบงานส่วนที่ 3 · ขั้นตอนที่ 4 (2/2)

มาตรการควบคุม ลำดับที่ 4 ถึง 6

ลำดับขั้น การควบคุม	รายละเอียดมาตรการ ที่กลุ่มนำเสนอ	ความเป็น ไปได้	เหตุผลสนับสนุน และวิธีการปฏิบัติ
4. สุขอนามัย และสวัสดิการ (Personal Hygiene & Welfare)	จุดพักในห้อง Nacelle พร้อมน้ำดื่ม และเกลือแร่ · ชุดปฐมพยาบาล และชุดล้างน้ำมันที่ผิวหนัง · ห้องอาบน้ำ และล็อกเกอร์ที่ฐานเสา	ทำได้	ลดภาวะขาดน้ำ และเพลียแดดจากความร้อน ช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น ระหว่างรอทีมกู้ภัย และไม่ให้เสื้อผ้าเปื้อนน้ำมันติดกลับบ้าน
5. อุปกรณ์คุ้มครอง ความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)	คง Harness และ Twin Lanyards (ตรวจก่อนใช้ทุกครั้ง) · เพิ่มหมวกนิรภัย พร้อมสายรัดคาง · รองเท้านิรภัย พื้นกันลื่น · ถุงมือกันน้ำมัน · ชุดกันความร้อน และกันประกายไฟ	ทำได้	PPE เป็นด่านสุดท้าย ใช้เสริมข้อ 1–3 ไม่ใช้แทนการแก้ที่ต้นเหตุ และให้ช่างร่วมทดลองเลือก ขนาดที่พอดี
6. เฝ้าระวังด้าน อาชีวอนามัย (Health Surveillance)	ตรวจสุขภาพก่อนรับงานบนที่สูง (หัวใจ ความดัน การทรงตัว) · ตรวจสุขภาพประจำปี · ตรวจผิวหนัง หลังสัมผัสน้ำมัน · บันทึกเหตุเฉียดอันตราย	ทำได้	ตรวจว่าช่างพร้อมทางร่างกาย สำหรับงานที่ต้องปีน และแบกของหนัก พบความผิดปกติแต่เนิ่น ๆ และใช้ข้อมูลตรวจว่ามาตรการได้ผลจริง

ใบงานส่วนที่ 4 · Residual Risk

ประเมินซ้ำ หลังปรับปรุงมาตรการ

อันตรายที่ ควบคุม	มาตรการใหม่ ที่นำมาใช้	โอกาสเกิดใหม่ (L new)	ความรุนแรงใหม่ (S new)	คะแนน ใหม่ (L × S)	ระดับ ความเสี่ยง ใหม่	ผลการ ตัดสินใจ หลังปรับปรุง
1. ฟ้าผ่าเสากังหัน	ระบบเตือนฟ้าผ่าเรียลไทม์ + SOP ลงจากเสาเมื่อเตือน + ป้ายสัญญาณ + ตรวจระบบตามรอบ (PM)	1	4	4	ปานกลาง (2)	ยอมรับได้
2. วัตถุตกจากที่สูง	เชือกผูกเครื่องมือ + เขตห้ามเข้าใต้ใบพัด + ป้ายเตือน + ตรวจจุดผูกตามรอบ (PM)	1	4	4	ปานกลาง (2)	ยอมรับได้
3. ตกจากที่สูง	จุดยึดถาวร + โดรนตรวจแทนการยืนบนขอบ + หยุดงานเมื่อลมเกินกำหนด + ตรวจ Harness ตามรอบ (PM)	1	4	4	ปานกลาง (2)	ยอมรับได้
4. อพยพและกู้ภัย ไม่ทัน	แผนกู้ภัยที่ซ้อมจริงทุกปี + ชุดอพยพใน Nacelle + ป้ายเส้นทางหนี + ตรวจอุปกรณ์ตามรอบ (PM)	1	4	4	ปานกลาง (2)	ยอมรับได้
5. พื้นลื่น จากน้ำมัน	ซ่อมจุดรั่ว + ถาดรองน้ำมัน + พื้นกันลื่น + ป้ายเตือน + เช็ดพื้นและตรวจตามรอบ (PM)	1	2	2	เล็กน้อย (1)	ยอมรับได้

ระดับปานกลาง (คะแนน 4) ยอมรับได้ แต่ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง เพื่อรักษามาตรการให้ใช้งานต่อเนื่อง · ค่า S ยังเป็น 4 เพราะผลสูงสุดยังคือเสียชีวิต มาตรการลดได้เฉพาะโอกาส (L)

สรุปผล

ความเสี่ยงทั้ง 5 ข้อ ลดลงจนยอมรับได้

ฟ้าผ่าเสากังหัน	วัตถุตกจากที่สูง	ตกจากที่สูง	อพยพและกู้ภัย ไม่ทัน	พื้นลื่นจากน้ำมัน
16 → 4	16 → 4	12 → 4	12 → 4	8 → 2
สูงมาก เป็น ปานกลาง	สูงมาก เป็น ปานกลาง	สูงมาก เป็น ปานกลาง	สูงมาก เป็น ปานกลาง	สูง เป็น เล็กน้อย

1. ข้อ 1 (ขจัดอันตราย) ทำได้ เพียงบางส่วน จึงต้องใช้ ข้อ 2 ถึง 6 ร่วมกันเป็นชั้น ๆ (Defense in Depth)
2. ลงมือก่อน 2 ข้อที่คะแนน 16 คือ ระบบเตือนฟ้าผ่า และเชือกผูกเครื่องมือ พร้อมเขตห้ามเข้าใต้ใบพัด
3. ค่า S ยังเป็น 4 ลดได้เฉพาะโอกาส (L) จึงต้องมีแผนควบคุม และตรวจ PM อย่างต่อเนื่อง